개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(융합기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 기계
직종 : 로봇활용정밀가공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　동부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　융합기계과 로봇활용정밀가공직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　Level 4

4.교육훈련대상자 :　　기계분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ CAD프로그램을 활용하여 제도규칙에 따른 3D형상을 모델링하고,각각의 단품을 조립하여,형상설계오류를 사전에 검증하고 수정하여,제작전 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.
○ CNC선반과 CNC밀링(머시닝센터)장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양하며,도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC선반,CNC밀링(머시닝센터)가공 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.
○ 공작물을 가공하기 위하여 도면을 해독하고 작업계획을 수립하며, 적합한 공구 및 측정기를 사용하여 선반과 CNC선반가공, 밀링과 CNC밀링(머시닝센터)가공은 물론 장비유지 및 안전관리를 준수하는 작업과 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.
○ 기계가공 후 기계요소 부품 등을 사용해 편리한 일반측정기로 일반적인 측정공차 범위내에서 제품의 가부를 판단할 수 있다.
○ 로봇과 스마트설비간에 안전하고 효율적으로 협력하여 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 검토하고 운용할 수 있다
○ 스마트팩토리에 사용되는 다중 로봇 시스템의 협업 공정 설계, 로봇 티칭의 개념을 이해하고 제조 현장에서 생산 자동화를 효과적으로 검토 및 설계할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	140(11.67%)	1060(88.33%)	680(56.67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 170 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
CAM	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	50	· NCS 모듈교재 - 1502010408_
머시닝센터	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	60	NCS 학습모듈
	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	60	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	20		
산업AI			AI데이터가공	20
			AI데이터가공	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		680	1200	660	540	
이론	소 계		64		20	64	40	24	
	교양교과	건강과능력개발	24	스포츠 활동을 통한 자기관리		24	0	24	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		76		0	76	60	16	
	기초기술 교과	기계공작법	15	공작기계의 종류와 작업방법		15	15	0	
		기계재료	15	기계재료의 종류 및 성질		15	15	0	
		기계제도	15	기계제도 통칙 및 부품 제도 방법		15	15	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
		로봇요소설계	15	로봇부품의 종류 및 설계 방법		15	15	0	
실습	소 계		170		170	170	170	0	
	계열공통	CAM	50	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	50	50	50	0	
		머시닝센터	120	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	60	60	60	0	
				1502010405_24v4 (CNC밀링(머시닝센터) 조작)	60	60	60	0	
	소 계		890		490	890	390	500	
	특화전공	AI데이터가공	20	피지컬AI 로봇 시스템에 활용되는 비전 및 센서 데이터를 이해		20	0	20	
		피지컬AI이해	20	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		20	20	0	
		2DCAD	30	1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	30	0	
		3DCAD	60	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	60	60	60	0	
		CNC선반	120	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	60	60	60	0	
				1502010403_24v4 (CNC선반 조작)	60	60	60	0	
		공작기계실습	80	1503010113_25v5 (조립부품 재가공)	60	60	0	60	
				1503010111_25v5 (조립도면해독)	20	20	0	20	
		로봇제어실습	40	파이썬(Python)과 이를 이용한 다양한 프로그래밍 기법을 습득		40	0	40	
		밀링	60	1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	40	40	40	0	
				1502010204_16v4 (기본 작업(밀링가공))	20	20	20	0	
		선반	70	1502010104_16v4 (기본 작업(선반가공))	30	30	30	0	
				1502010107_14v2 (편심 · 나사 작업)	40	40	40	0	
		종합실습	40	모든 실습교과목에 대한 복습		40	0	40	
		측정	30	1502010508_20v4 (측정기 유지관리)	15	15	15	0	
				1502010505_20v4 (정밀측정)	15	15	15	0	
		프로젝트실습	80	융복합프로젝트조별실습		80	0	80	
		로봇설비운용	40	1511010107_24v2 (로봇협업설계)	40	40	0	40	
		스마트공장운영	16	MES의 요소 기술을 이해		16	0	16	

실습	특화전공	로봇가상공정제어	40	다중 로봇 시스템의 협업 공정 설계, 로봇 티칭의 개념을 이해		40	0	40	
		로봇부품가공	80	CNC선반 및 머시닝센터 장비를 사용하여 로봇부품의 제작		80	0	80	
		로봇부품모델링	64	모델링 프로그램을 사용하여 로봇부품의 모델링 데이터를 생성		64	0	64	

7. 훈련이수체계도

5수준			로봇협업설계
3수준	도면검토	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	정밀측정
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	조립부품 재가공
		CNC선반 가공 프로그래밍	측정기 유지관리
			탭 · 드릴 · 보링 가공
			편심 · 나사 작업
2수준	3D형상모델링작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기본 작업(밀링가공)
		CNC선반 조작	기본 작업(선반가공)
			조립도면해독
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
융합기계과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	교양교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	2			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	2			
5	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
6	중 간 고 사	1			
7	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
8	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
9	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
10	양성평등 / 성인지	1			양성평등
11	양성평등 / 성인지	1			양성평등
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	2			
15	종 합 고 사	1			
16	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
17	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	2			
18	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
19	사고예방/응급처치	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공 능력을 갖도록 한다	· 기계공작법(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 구성	1			
2	기본운동, 절삭이론	1			
3	칩의종류, 구성인선	1			
4	공구의 수명, 절삭공구의 수명식과 판정법	1			
5	절삭온도, 절삭유제	1			
6	절삭공구의 구비조건, 절삭공구의 선정	1			
7	선반의 종류 및 규격	1			
8	절삭조건, 부속장치의 역할	1			
9	밀링머신의 개요 및 부속품	1			
10	절삭이론 및 절삭공구의 종류, 설치, 분할가공 계산식	1			
11	연삭기/원통, 평면, 공구연삭기	1			
12	자,입도,결합도,조직,결합제	1			
13	원주속도, 숫돌수명 및 드레싱	1			
14	기타 공작기계/드릴, 보링머신, 플레이너, 세이퍼	1			
15	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계 재료의 조성, 제조법, 성질, 용도 등 기본지식을 이해시켜 모든 기계 재료를 합리적으로 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	· 기계재료(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의개요, 금속재료 의 특성및 성질	1			
2	기계적성질, 물리적성질	1			
3	금속의응고와 결정구조, 결정격자의종류	1			
4	소성가공/소성변형, 재결정온도	1			
5	기계적시험법/경도,인장,압축,굽힘,충격,피로시험	1			
6	철강재료의분류, 철강재료의 제조	1			
7	순철의 종류, 순철의변태	1			
8	탄소강/철-탄소계의 평형상태도, 탄소강의 기본조직	1			
9	주철의조직, 주철의종류	1			
10	합금강의 종류, 각종합금강의 특성	1			
11	기본열처리	1			
12	항온열처리, 표면경화처리	1			
13	구리와 그 합금	1			
14	알루미늄과 그 합금	1			
15	기말 평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도의 통칙 이해와 선 문자 기호 등을 이용 설계자의 의도를 도면으로 정확히 표현할 수 있도록 한다.	· 기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면의 척도 문자와 선	1			
2	문자, 선, 도면의 검사, 관리 보안	1			
3	투상법 및 도형의 표시법	1			
4	투상도 연습하기	1			
5	도형의 도시방법	1			
6	단면도법, 특수모양 도시법	1			
7	도면보기 및 이해	1			
8	표면거칠기의 지시와 다듬질기호	1			
9	다듬질기호 기입방법	1			
10	치수기입의 원칙	1			
11	여러가지 치수기입법	1			
12	치수공차	1			
13	끼워맞춤	1			
14	기하공차의 정의, 종류	1			
15	기말 평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 기계산업안전(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇을 구성하는 각종 기계요소의 종류 및 특성을 이해시켜 산업현장에서 적용할 수 있도록 한다.	· 기계요소설계(한국폴리텍대학) · 로봇시스템설계(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소의 기초, 표준규격	1			
2	응력과 변형률 (하중,응력,응력-변형률 선도)	1			
3	나사(나사의 개요, 나사의 종류, 나사의 자립상태)	1			
4	볼트,너트 (볼트의 종류, 너트의 종류)	1			
5	키,핀,코터,스플라인	1			
6	리벳 (리벳이음,리벳이음의 종류)	1			
7	축 이음 (축 이음의 분류, 커플링, 클러치))	1			
8	베어링 (베어링의 개요, 구름베어링, 미끄럼베어링)	1			
9	벨트전동 (평벨트, v벨트전동, 치형벨트)	1			
10	기어 (스퍼기어,헬리컬기어,베벨기어 등)	1			
11	캠 (캠의 종류, 캠의 설계)	1			
12	스프링 (스프링의 설계)	1			
13	그리퍼 설계	1			
14	다관절 설계	1			
15	기말 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
2DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 시작 대화상자를 열어 명령을 실행하고 보조 명령어로 캐드 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정하여 도면 작도에 필요한 부가명령을 설정하고 도면 영역을 지정하여 출력하고 데이터를 관리할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1501020116_19v4 도면검토

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	15		
2			도면해독 검토하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하여 모델링하고 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1501020113_16v3 3D형상모델링작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	60	3D형상모델링 작업 준비하기	20		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업도면에 준하여 CNC 밀링(머시닝센터)의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다. · 작업공정에 알맞은 CNC 밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업지시서에 작성할 수 있다. · 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1502010408_18v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	50	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	30		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
CNC선반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
· CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력 함양할 수 있다 · 도면을 보고 작업공정을 설정하며 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1502010403_18v3 CNC선반 조작 - 1502010404_18v5 CNC선반 가공 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	60	CNC선반 조작 준비하기	10		
2			CNC선반 조작하기	40		
3			측정 · 검사하기	10		
4	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	60	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	10		
5			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	40		
6			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
IT 기본공차 및 끼워 맞춤공차를 적용하여 도면의 요구사항을 충족할 수 있도록 부품을 가공하여 끼워맞춤 할 수 있다.	NCS 모듈교재 - 1503010111_16v4 조립도면해독 - 1503010113_25v5 조립부품 재가공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010111_25v5 조립도면해독	20	부품도 해독하기	10		
2			조립도 해독하기	10		
3	1503010113_25v5 조립부품 재가공	60	선반가공하기	25		
4			밀링가공하기	30		
5			연삭가공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품도 해독하기	수요자의 요구사항에 따라 기계 조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립 도면에 따라 유공압 장치조립, 전기장치조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립의 수정 보완을 위하여 조립 도면의 설계 변경 내용과 개정 내용을 확인할 수 있다.		
조립도 해독하기	기계 부품 도면을 파악하기 위하여 조립도 내의 부품리스트를 작업 계획에 반영할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 각 기계 부품의 치수 공차를 해석할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 표면 거칠기와 열처리 유무를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
선반가공하기	조립작업을 수행하기 전 부품의 선반가공을 위해서 적합한 재료와 선반공구를 준비할 수 있다.		
	준비된 재료와 선반공구를 사용하여 다양한 형상작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 선반가공으로 제작한 부품을 측정할 수 있다.		
밀링가공하기	조립작업을 수행하기 전 부품의 밀링가공을 위해서 적합한 재료와 밀링공구를 준비하고 설치할 수 있다.		
	준비된 재료와 밀링공구를 사용하여 다양한 형상 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 밀링가공으로 제작한 부품을 측정할 수 있다.		
연삭가공하기	조립작업을 수행하기 전 부품의 연삭가공을 위해서 적합한 재료와 연삭공구를 준비하고 설치할 수 있다.		
	준비된 재료와 연삭공구를 사용하여 다양한 형상 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 연삭가공으로 제작한 부품을 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
머시닝센터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력이다. 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그램을 작성하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	60	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	40		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	10		
3			측정　검사하기	10		
4	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	40		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	10		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
밀링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 밀링가공에서 숙련공이 수행하는 전반적인 작업을 수행하는 능력과 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 평면 및 홈가공 작업을 수행 할 수 있다 · 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭, 드릴, 보링 작업을 수행하고, 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공) - 1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	20	작업 준비하기	5		
2			본가공 수행하기	10		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	40	작업 준비하기	5		
5			본가공 수행하기	30		
6			검사 · 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
선반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
· 선반 가공 시 공작물 재질과 제품의 형상 특성을 기준면을 설정하고 절삭공구를 선정하여 가공 조건에 맞추어 내·외경을 도면의 요구조건에 맞추어 가공할 수 있다. · 편심 · 나사 작업이란 선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공, 나사작업을 수행할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1502010104_16v4 기본 작업(선반가공) - 1502010107_14v2 편심 · 나사 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	30	작업 준비하기	5		
2			본가공 수행하기	20		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1502010105_14v2 단순형상 작업	40	작업준비하기	5		
5			본가공 수행하기	30		
6			검사 · 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	선반		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	선반		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 부속장치를 사용하여 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	널링가공 시 공작물의 크기와 재질에 따라 절삭조건을 선정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	드릴작업 시 드릴이 공작물을 관통할 때 이동속도를 감속할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처 방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다. · 기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하고 정량적으로 나타낼 수 있으며 측정기의 취급 및 유지관리를 할 수 있다.	· NCS 모듈교재 - 1502010505_20v4 정밀측정 - 1502010508_20v4 측정기 유지관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	15	측정방법 결정하기	2		
2			정밀측정 준비하기	3		
3			정밀 측정하기	10		
4	1502010508_20v4 측정기 유지관리	15	측정기 관리하기	5		
5			측정기 취급하기	5		
6			측정기 점검하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정기 관리하기	측정기 정밀도와 정확도를 위해 적절한 측정환경을 유지하여 측정기를 보관할 수 있다.		
	필요에 따라 오염과의 접촉을 방지하기 위한 간이 보관함을 활용할 수 있다.		
	측정기를 세척과 방청처리 할 수 있다.		
	측정기의 적합한 보관 및 설치장소를 지정할 수 있다.		
측정기 취급하기	작업표준이나 사용법을 준수하여 측정기를 사용할 수 있다.		
	측정기를 청결하게 취급할 수 있다.		
	측정기의 변형을 방지하기 위해 허용 부하 내에서 사용할 수 있다.		
	측정기에 충격이 가해지지 않도록 신중하게 취급할 수 있다.		
	체온에 의한 영향을 최소화하여 측정할 수 있다.		
측정기 점검하기	측정기의 점검요령을 확인할 수 있다.		
	사용 빈도를 고려하여 측정기의 점검 주기를 설정할 수 있다.		
	설정된 주기에 따라 점검을 주기적으로 수행할 수 있다.		
	점검결과에 따라 적합한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 점검기록을 유지관리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇설비운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
로봇과 스마트설비간에 안전하고 효율적으로 협력하여 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 검토하고 운용할 수 있는 능력을 배양한다.	· NCS 모듈교재 1511010107_24v2 로봇협업설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010107_24v2 로봇협업설계	40	로봇협업설계 검토하기	5		
2			로봇협업설계 구성하기	30		
3			로봇협업설계하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇협업설계 검토하기	로봇협업설계에 요구되는 시스템의 구성과 역할을 확인할 수 있다.		
	스마트설비의 기능, 성능을 충족시킬 수 있는 로봇을 선정할 수 있다.		
	로봇협업 작업에 요구되는 통신방식, 로봇작업공간을 검토할 수 있다.		
	로봇협업설계에 요구되는 기능, 성능의 적합성을 검토할 수 있다.		
로봇협업설계 구성하기	로봇과 스마트설비의 기능 및 상호작용에 대해 레이아웃을 구성할 수 있다.		
	다양한 스마트설비 기능, 특성에 따라 로봇의 종류, 형태, 위치, 크기를 선택할 수 있다.		
	말단장치(end effector)의 형태, 위치, 제어방식을 구성할 수 있다.		
	작업안전 기준을 준수하여 설계할 수 있다.		
로봇협업설계하기	로봇의 말단장치(end effector)를 설계할 수 있다.		
	로봇협업 시스템의 도면을 작성할 수 있다.		
	효율적 운영을 위한 로봇 협업시스템의 동작순서도를 작성할 수 있다.		
	로봇협업 시스템을 시뮬레이션하여 안정성 및 신뢰성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
AI데이터가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬AI 로봇 시스템에 활용되는 비전 및 센서 데이터를 이해하고, AI 학습을 위한 데이터셋을 직접 수집 · 가공 · 분석할 수 있는 기초 역량을 함양한다	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬AI와 데이터의 관계 이해	2			
2	AI 학습용 데이터셋의 구조와 구성 원칙	2			
3	데이터 수집 기법(비전 중심)	1			
4	데이터 전처리 이론: 해상도, 채널, 정규화	1			
5	라벨링의 개념과 방식(Classification, Detection 등)	1			
6	데이터셋 저장 포맷 및 구조화(Json, XML, CSV)	1			
7	데이터 증강(Augmentation)의 개념과 효과	1			
8	중간고사	1			
9	AI 모델 학습 흐름 개요 (입력-가공-출력)	1			
10	데이터 품질 평가 방법(정확도, 편향, 분포 확인)	2			
11	피지컬AI에서의 데이터 판단 오류 사례 분석	2			
12	로봇 영상 데이터셋의 특징(관점, 배경, 조명 등)	1			
13	데이터셋 관리 및 버전 통제 개념 소개	1			
14	AI 학습을 위한 데이터셋 구성 전략과 설계 기법	1			
15	실무에서의 데이터 품질 관리와 오류 대응 사례	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI와 피지컬AI의 이해	1			
7	AI 기반 제조 적용 사례	1			
8	AI의 이해	1			
9	로봇의 구조	1			
10	머신러닝과 비전	1			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	1			
13	제조공정 데이터의 이해	1			
14	예지보전	1			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬(Python)과 이를 이용한 다양한 프로그래밍 기법을 습득하고 파이썬이 가진 장점과 개념을 이해하여 로봇과 연동되는 활용사례와 접목하고 실무 능력을 향상시킬 수 있다.	자체 교재(PPT, 유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 환경 구성 및 소개	5			
2	자료형의 이해 및 적용 방법	5			
3	연산자의 활용방법	5			
4	반복문 & 조건문의 적용 방법	5			
5	자료구조의 이해	5			
6	선형회귀분석을 통한 예측 모델 학습	5			
7	머신러닝 현장 적용 사례 학습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학습한 모든 실습 교과목에 대해 복습하고 응용하여 현장실무에 적응할 수 있다.	· 자체교재(PPT, 유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 준비하기	8			
2	현장도면 가공하기	24			
3	검사 및 수정하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
그룹별로 현장에서 활용되는 대표적인 기계 및 로봇부품 등을 설계 및 제작하여 현장실무능력을 높여 현장 적응력을 높이는데 목표를 둔다.	· 머시닝센터기초실기(한국산업인력공단) · CNC선반기초실기(한국산업인력공단) · 공작기계실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조편성 및 프로젝트 과제 선정	8			
2	부품설계 및 재료선정	20			
3	부품 가공	42			
4	부품 조립 및 수정보완	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
스마트공장운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리의 핵심기술인 MES의 요소 기술을 이해하고 이를 제조 현장에서 적용 할 수 있도록 실무 역량 함양한다.	· 사물인터넷과 스마트게이트웨이 활용 프로그래밍 (자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산시스템 개요	1			
2	모니터링 시스템 역할 이해	1			
3	게이트웨이 개념과 역할	1			
4	게이트웨이 하드웨어 및 소프트웨어 개요	1			
5	CNC 데이터 수집 방법	1			
6	실습실 데이터 시각화	1			
7	장비 가동률/비가동률 데이터 수집 실습	1			
8	알람 및 이벤트 관리 시스템 설정 실습	1			
9	네트워크 구성 및 게이트웨이 설정 실습	1			
10	실습 데이터 수집 실습 1	1			
11	CNC 실습 데이터 수집 실습 2	1			
12	CNC 실습 데이터 수집 실습 3	1			
13	CNC 실습 데이터 수집 실습 4	1			
14	CNC 실습 데이터 수집 실습 5	1			
15	유지보수 및 장애 대응 실습	1			
16	에너지 소비 분석 및 최적화 실습	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇가상공정제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리에 사용되는 다중 로봇 시스템의 협업 공정 설계, 로봇 티칭의 개념을 이해하고 제조 현장에서 생산 자동화를 효과적으로 검토 및 설계할 수 있는 실무 능력 배양한다.	· 스마트 공장을 위한 다중 로봇 시스템 설계 및 구현(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 공장의 다중 로봇 수요처의 이해	2			
2	스마트 공장용 다중 로봇 기획	2			
3	로봇 협업 설계 S/W UI 이해	2			
4	로봇 협업 공정 이해	2			
5	로봇 협업 설계 실습 : 머신텐딩	2			
6	로봇 협업 구축 실습 : 머신텐딩	2			
7	로봇 협업 구축 실습 : 머신텐딩	2			
8	다중 로봇 시스템 협업의 이해	2			
9	다중 로봇 시스템 협업 설계 및 검토	2			
10	다중 로봇 협업 S/W 공정 설계 실습 : 머신텐딩	2			
11	다중 로봇 협업 구축 실습 : 머신텐딩	2			
12	다중 로봇 협업 S/W 공정 설계 실습 : 양품검사	2			
13	다중 로봇 협업 구축 실습 : 양품검사	4			
14	다중 로봇 협업 S/W 공정 설계 실습 : 양품검사	4			
15	다중 로봇 협업 구축 실습 : 양품검사	4			
16	다중 로봇 협업 데이터 수집 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과　　직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇부품가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 프로그램을 작성하고 CNC선반 및 머시닝센터 장비를 사용하여 로봇부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	· 머시닝센터응용실기(한국산업인력공단) · CNC선반응용실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비선택 및 가공공정설정	5			
2	절삭조건 설정	5			
3	바이스 및 지그 설정	5			
4	CNC선반 부품가공	20			
5	머시닝센터 가공	20			
6	로컬좌표계 및 극좌표	5			
7	보조프로그램을 활용한 가공	5			
8	CNC 복합가공	10			
9	수정 및 조립	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 융합기계과 직종 : 로봇활용정밀가공직종

교과목명			
로봇부품모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
융합기계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 설계 사양과 구성요소를 확인하여, 도면을 생성 및 모델링 프로그램을 사용하여 로봇부품의 모델링 데이터를 생성하고, 작성된 도면에 준하여 2D, 3D CAD 데이터를 확인하고, 다양한 형상의 로봇부품 3D 데이터를 생성할 수 있다.	· 자체교재(PPT, 유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇의 구성요소 파악	8			
2	로봇 그리퍼 모델링	8			
3	로봇 조인트 모델링	8			
4	로봇 프레임 모델링	8			
5	로봇 지그 모델링	8			
6	로봇부품 어셈블리	8			
7	로봇부품 시뮬레이션	8			
8	로봇부품 CAM 데이터생성	8			